

Databases

Subqueries

Inhoud

- Subqueries
 - Subqueries
 - IN-operator
 - Dubbele zoekvelden
 - NOT IN-operator
 - Geneste subqueries
 - Subqueries in de SELECT



Subqueries

Geef alle spelers die geboren zijn in hetzelfde jaar als 'Meuleman'?

- Stap 1: Weten we wanneer Meuleman geboren is?
 - Nee
 - Hiervoor eerst een antwoord opvragen.

```
SELECT YEAR(geboortedatum)
FROM   Tennis.Speler
WHERE  naam = 'Meuleman';
```

	(No column name)
1	1983

Subqueries

Geef alle spelers die geboren zijn in hetzelfde jaar als 'Meuleman'?

- Stap 2: Alle spelers opvragen die in 1983 geboren zijn.

```
SELECT *  
FROM Tennis.Speler  
WHERE YEAR(geboortedatum) = 1983;
```



Antwoord stap 1

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
28	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003	Oudegracht	10	1294QK	Leiden	010-659599	NULL
44	Bakker, de	Eric	1983-01-09	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
95	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992	Hoofdweg	33a	5746OP	Voorburg	070-867564	NULL
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004	Vosseweg	8	6392LK	Rotterdam	010-548745	1319

Subqueries

Definitie subquery:

- Een query die afhankelijk is van het resultaat van een andere query.
- Stap 1 en stap 2 in één keer opvragen.



```
SELECT *  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  YEAR(geboortedatum) =  
(  
    SELECT YEAR(geboortedatum)  
    FROM   Tennis.Speler  
    WHERE  naam = 'Meuleman'  
)  
;
```



Zet de subquery tussen haakjes. (= stap 1)

Subqueries

Wie is in hetzelfde jaar lid geworden als 'Moerman'?

- Stap 1: Weten we wanneer Moerman lid geworden is?
 - Nee
 - Hiervoor moeten we eerst een antwoord opvragen.

```
SELECT lidSinds AS 'lid sinds'  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  naam = 'Moerman';
```

	lid sinds
1	2004

Subqueries

Wie is in hetzelfde jaar lid geworden als 'Moerman'?

- Stap 2: Iedereen die sinds 2004 lid is, moeten we opvragen, behalve Moerman zelf.

```
SELECT *  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  lidSinds = 2004  
AND    naam <> 'Moerman';
```

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004	Vosseweg	8	6392LK	Rotterdam	010-548745	1319
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2004	Vosseweg	8	1012AB	Amsterdam	018-548745	NULL

Subqueries

Wie is in hetzelfde jaar lid geworden als 'Moerman'?

- Stap 1+2 in één keer:

```
SELECT *  
FROM Tennis.Speler  
WHERE lidSinds =  
(  
    SELECT lidSinds  
    FROM Tennis.Speler  
    WHERE naam = 'Moerman'  
)  
AND naam <> 'Moerman'  
;
```


Alternatieve oplossing via joins

Wie is in hetzelfde jaar lid geworden als 'Moerman'?

```
SELECT S1.*  
FROM  
    Tennis.Speler AS S1 INNER JOIN Tennis.Speler AS S2  
    ON S1.lidSinds = S2.lidSinds  
WHERE S2.naam = 'Moerman'  
AND    S1.naam <> 'Moerman'  
;
```

Alternatieve oplossing is
onduidelijker dan via
subqueries

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004	Vosseweg	8	6392LK	Rotterdam	010-548745	1319
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2004	Vosseweg	8	1012AB	Amsterdam	018-548745	NULL

IN-operator

Geef alle spelers die in hetzelfde jaar als 'Meuleman' of 'Moerman' geboren zijn?

- Meuleman is geboren in 1983
- Moerman is geboren in 1990

```
SELECT *  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  YEAR(geboortedatum) =  
(  
    SELECT YEAR(geboortedatum)  
    FROM   Tennis.Speler  
    WHERE  naam IN ('Meuleman', 'Moerman')  
);
```

(No column name)
1983
1990

IN-operator

Geef alle spelers die in hetzelfde jaar
als 'Meuleman' of
'Moerman' geboren zijn?

```
SELECT *  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  YEAR(geboortedatum) =  
(  
    SELECT YEAR(geboortedatum)  
    FROM   Tennis.Speler  
    WHERE  naam IN  
           ('Meuleman', 'Moerman')  
);
```

Fout !!!

Msg 512, Level 16, State 1, Line 1
Subquery returned more than 1 value. This is **not permitted** when the subquery follows =, !=, <, <=, >, >= or when the subquery is used as an expression.

IN-operator

Geef alle spelers die in hetzelfde jaar als 'Meuleman' of 'Moerman' geboren zijn?

```
SELECT *  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  YEAR(geboortedatum) =  
(  
    SELECT YEAR(geboortedatum)  
    FROM   Tennis.Speler  
    WHERE  naam IN ('Meuleman', 'Moerman')  
);
```



gelijkheidsteken geeft problemen

Subquery geeft 2
resultaten terug nl.
1983 en 1990

IN-operator

Geef alle spelers die in hetzelfde jaar als 'Meuleman' of 'Moerman' geboren zijn?

- OPLOSSING:

```
SELECT *  
FROM Tennis.Speler  
WHERE YEAR(geboortedatum) IN  
(  
    SELECT YEAR(geboortedatum)  
    FROM Tennis.Speler  
    WHERE naam IN ('Meuleman', 'Moerman')  
);
```



id	naam	voornaam	geboortedatum
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11
28	Cools	Carla	1983-06-22
44	Bakker, de	Eric	1983-01-09
95	Meuleman	Peter	1983-05-14
100	Permentier	Patrick	1983-02-28
104	Moerman	Daniëlla	1990-05-10
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01

IN-operator

Geef alle spelers die in hetzelfde jaar als 'Meuleman' of 'Moerman' geboren zijn?

- OPLOSSING:

```
SELECT *  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  YEAR(geboortedatum) IN  
(  
    SELECT YEAR(geboortedatum)  
    FROM   Tennis.Speler  
    WHERE  naam IN ('Meuleman', 'Moerman')  
);
```



1983
1990

WHERE YEAR(geboortedatum) IN (1983, 1990)



IN-operator

- Subquery geeft altijd maar één veld terug nl. **YEAR**(geboortedatum)
- Dit kan dus niet:

```
SELECT *
FROM   Tennis.Speler
WHERE  YEAR(geboortedatum) IN
(
    SELECT
        YEAR(geboortedatum),
        naam
    FROM   Tennis.Speler
    WHERE  naam IN ('Meuleman', 'Moerman')
);
```



Msg 116, Level 16, State 1, Line 8
Only **one** expression can be specified in the select list when the subquery is not introduced with EXISTS.

Dubbele zoekvelden

Geef alle spelers met dezelfde **woonplaats** en **geboortejaar** als 'Patrick Permentier'?

```
SELECT *
FROM Tennis.Speler
WHERE YEAR(geboortedatum) IN
(
    SELECT YEAR(geboortedatum)
    FROM Tennis.Speler
    WHERE naam = 'Permentier' AND voornaam = 'Patrick'
)
AND plaats IN
(
    SELECT plaats
    FROM Tennis.Speler
    WHERE naam = 'Permentier' AND voornaam = 'Patrick'
);
```

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524

Dubbele zoekvelden

Geef alle spelers met dezelfde **woonplaats** en **geboortejaar** als 'Patrick Permentier'?

```
SELECT *
FROM   Tennis.Speler
WHERE  YEAR(geboortedatum) IN
(
    SELECT YEAR(geboortedatum)
    FROM   Tennis.Speler
    WHERE  naam = 'Permentier' AND voornaam = 'Patrick'
)
AND plaats IN
(
    SELECT plaats
    FROM   Tennis.Speler
    WHERE  naam = 'Permentier' AND voornaam = 'Patrick'
);
```

Waarom best IN i.p.v. = ?

Dubbele zoekvelden

Geef alle spelers met dezelfde **woonplaats** en **geboortejaar** als 'Patrick Permentier'?

- Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt met als naam 'Patick Permentier' maar hij is van **Amsterdam** en geboren in **1985**, krijgen we geen fouten.
- De SQL-instructie blijft werken.

Subqueries

Geef alle spelers die **ouder** zijn dan 'Meuleman'?

```
SELECT *  
FROM Tennis.Speler  
WHERE geboortedatum <  
(  
    SELECT geboortedatum  
    FROM Tennis.Speler  
    WHERE naam = 'Meuleman'  
);
```

geboortedatum
1983-05-14

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat	huisnummer	postcode	plaats	telefoon	bondsnummer
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusweg	39	9758VB	Den Haag	070-347689	NULL
8	Niewenburg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan	4	6584WO	Rijswijk	070-458458	2983
44	Bakker, de	Eric	1983-01-09	M	2000	Lawaaistraat	23	4444LJ	Rijswijk	070-368753	1124
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade	16a	1812UP	Den Haag	070-353548	1608
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazensteinln	80	6494SG	Den Haag	070-494593	6524

NOT IN-operator

Geef alle spelers die nog geen boete hebben gekregen?

Stap 1: Maak een lijst van alle spelers met een boete.

```
SELECT spelerId  
FROM   Tennis.Boete;
```

spelerId
6
44
27
104
44
8
44
27

NOT IN-operator

Geef alle spelers die nog geen boete hebben gekregen?

Stap 2: Zorg ervoor dat spelers uit stap 1 NIET voorkomen in het resultaat.

```
SELECT *  
FROM Tennis.Speler  
WHERE id NOT IN  
(  
    SELECT spelerId  
    FROM Tennis.Boete  
);
```

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds
2	Elfring	Rudi	1988-09-01	M	2005
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001
28	Cools	Carla	1983-06-22	V	2003
39	Bischoff	Danny	1986-10-29	M	2000
57	Bohemen, van	Marc	1991-08-17	M	2005
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002
95	Meuleman	Peter	1983-05-14	M	1992
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999
112	Baalen, van	Ingrid	1983-10-01	V	2004
113	Van_Den_Berg	Lydia	1997-10-01	V	2004

Geneste subqueries

Geef het spelersnummer en de naam van elke speler die **minstens één wedstrijd** speelde voor het team dat **niet door speler 6** werd aangevoerd?

Stap 1: Eerst bepalen welk team(s) door speler 6 wordt aangevoerd.

```
SELECT id  
FROM   Tennis.Team  
WHERE  spelerId = 6;
```



id
1

Geneste subqueries

Geef het spelersnummer en de naam van elke speler die minstens één wedstrijd speelde voor het team dat niet door speler 6 werd aangevoerd?

Stap 2: Bepaal wie minstens één wedstrijd speelde en NIET in het gevonden team thuishoort

```
SELECT spelerId
FROM   Tennis.Wedstrijd
WHERE  teamId NOT IN
(
    SELECT id
    FROM   Tennis.Team
    WHERE  spelerId = 6
);
```

spelerId
27
104
112
112
8

Geneste subqueries

Stap 3: Vraag vervolgens het gevraagde op.

```
SELECT id,  
       CONCAT(TRIM(naam),SPACE(1),TRIM(voornaam)) AS 'speler'  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  id IN  
(  
    SELECT spelerId  
    FROM   Tennis.Wedstrijd  
    WHERE  teamId NOT IN  
    (  
        SELECT id  
        FROM   Tennis.Team  
        WHERE  spelerId = 6  
    )  
);
```

spelerId
27
104
112
112
8

id
1

id	speler
8	Niewenburg Bertha
27	Cools Marjan
104	Moerman Daniëlla
112	Baalen, van Ingrid

Subqueries in de SELECT

Geef alle spelers die **ouder** zijn dan 'Meuleman'?

```
SELECT *  
FROM   Tennis.Speler  
WHERE  geboortedatum <  
(  
    SELECT geboortedatum  
    FROM   Tennis.Speler  
    WHERE  naam = 'Meuleman'  
);
```

id	naam	voornaam	geboortedatum	geslacht	lidSinds	straat
7	Wijers	Geert-Jan	1983-05-11	M	2001	Erasmusw
8	Niewenburg	Bertha	1982-07-08	V	2000	Spoorlaan
44	Bakker, de	Eric	1983-01-09	M	2000	Lawaaistra
83	Hofland	Pieter	1976-11-11	M	2002	Mariakade
100	Permentier	Patrick	1983-02-28	M	1999	Hazenstei

- Klopt dit wel?
- Kunnen we de geboortedatum van 'Meuleman' niet ergens in het resultaat tonen?

Subqueries in de SELECT

```
SELECT
  naam,
  voornaam,
  CONVERT(varchar,geboortedatum,103) AS 'Geboortedatum speler',
  CONVERT(varchar,
    (
      SELECT geboortedatum
      FROM Tennis.Speler
      WHERE naam = 'Meuleman'
    ),103) AS 'Geboortedatum van Meuleman',
  straat
FROM Tennis.Speler
WHERE geboortedatum <
  (
    SELECT geboortedatum
    FROM Tennis.Speler
    WHERE naam = 'Meuleman'
  );
```



naam	voornaam	(No column name)	Geboortedatum van Meuleman	straat
Wijers	Geert-Jan	11/05/1983	14/05/1983	Erasmusweg
Niewenburg	Bertha	08/07/1982	14/05/1983	Spoorlaan
Bakker, de	Eric	09/01/1983	14/05/1983	Lawaaistraat
Hofland	Pieter	11/11/1976	14/05/1983	Mariakade
Permentier	Patrick	28/02/1983	14/05/1983	Hazensteinln

Subqueries in de SELECT

Geef de geboortedatum van spelers 27, 44 en 100 op één rij naast elkaar?

```
SELECT
(
    SELECT geboortedatum
    FROM   Tennis.Speler
    WHERE  id = 27
) AS 'Geboortedatum van 27',
(
    SELECT geboortedatum
    FROM   Tennis.Speler
    WHERE  id = 44
) AS 'Geboortedatum van 44',
(
    SELECT geboortedatum
    FROM   Tennis.Speler
    WHERE  id = 100
) AS 'Geboortedatum van 100'
; 
```

Geboortedatum van 27	Geboortedatum van 44	Geboortedatum van 100
1984-12-28	1983-01-09	1983-02-28